

Tres experimentos para una replicación universitaria rigurosa

Una nota conceptual sobre cómo poner a prueba afirmaciones extraordinarias acerca de la consciencia bajo condiciones limpias, éticas, preregistradas y publicables.

Preparada para	Julie Combs
Preparada por	Ney Torres
Fecha	23 de junio de 2026
Propósito	Propuestas preliminares y presupuestos indicativos para apoyar las primeras conversaciones con socios universitarios.
Estado	Borrador para discusión — las cifras son estimaciones de orden de magnitud.

Enfoque. Los tres estudios están diseñados como estudios de *replicación / falsación*. El objetivo no es demostrar afirmaciones extraordinarias, sino ponerlas a prueba bajo condiciones que sean publicables incluso cuando el resultado sea negativo. Un resultado nulo y limpio es una contribución científica valiosa; un resultado positivo sería de gran relevancia.

Base de costos. Los presupuestos están basados en las condiciones de **Cuenca, Ecuador**: salarios académicos y clínicos locales, y el supuesto de que el equipamiento principal (EEG, fMRI, bombas de infusión, monitoreo) se **toma prestado de instituciones aliadas en lugar de comprarse**. Por lo tanto, las líneas de equipamiento cubren únicamente acceso, transporte, calibración e insumos. Todas las cifras están en USD (la moneda de Ecuador).

Dos escenarios. Cada estudio se presenta como un rango. El límite superior es la cifra con **costos completos** a precios de mercado. El límite inferior es la cifra **apalancada por alianzas**, que asume el

NOTA CONCEPTUAL DE INVESTIGACIÓN

Tres experimentos candidatos para replicación universitaria

máximo apoyo en especie: equipamiento y tiempo de escáner donados, colaboradores clínicos y académicos que participan como coinvestigadores, e investigadores de posgrado que integran el trabajo dentro de sus propias tesis. El presupuesto operativo realista suele ubicarse entre ambos, ya que el tiempo del personal calificado es el costo menos comprimible.

Resumen ejecutivo

Esta nota describe tres experimentos candidatos que podrían anclar una agenda de investigación universitaria sobre estados alterados de consciencia, neurofenomenología y el estudio científico de la experiencia humana extraordinaria. Cada uno se resume a continuación con una idea central, un diseño propuesto, la infraestructura requerida, consideraciones éticas y un presupuesto indicativo. Al final se incluyen una tabla comparativa de presupuestos y una cartera más amplia de diez candidatos adicionales.

Estudio	Pregunta central	Presupuesto indicativo	Riesgo / complejidad
1. DMT de estado extendido (DMTx)	¿Puede el estado de DMT extenderse de forma segura y caracterizarse en tiempo real?	\$40k – \$150k	Alto — sustancia controlada, médico
2. Correlación cerebro a cerebro	¿Muestran sujetos emparejados y separados respuestas de EEG correlacionadas?	\$17k – \$55k	Medio — el rigor del diseño lo es todo
3. Neurofisiología de trance / sanadores	¿Entran los practicantes en un estado cerebral reproducible y distinto?	\$18k – \$50k	Bajo–Medio — limitado por reclutamiento

Secuencia recomendada. Los Estudios 2 y 3 son de menor costo, menor riesgo y más rápidos de aprobar éticamente; cualquiera podría servir como un primer proyecto creíble que demuestre rigor ante socios y financiadores. El Estudio 1 (DMTx) es el buque insignia científico, pero conlleva la mayor carga regulatoria, médica y presupuestaria, y conviene emprenderlo una vez que existan relaciones institucionales y un socio clínico.

DMT de Estado Extendido / DMTx

Idea central

En lugar de estudiar la DMT como una experiencia muy breve (5–15 minutos), este protocolo utiliza una dosis de carga intravenosa controlada seguida de una infusión de mantenimiento controlada por objetivo para **extender y estabilizar el estado de DMT** durante una ventana útil experimentalmente. Esto permite estudiar la fenomenología, los correlatos neuronales y cualquier estructura recurrente de la experiencia mientras se recopilan datos fisiológicos y de neuroimagen en tiempo real. La idea informal de DMT / percepción láser que conversamos se ubicaría dentro de este marco como un subestudio perceptual pequeño y ciego, en lugar de ser el objetivo principal.

Diseño propuesto

- **Diseño:** piloto farmacocinético / farmacodinámico abierto, $n \approx 8\text{--}12$ voluntarios sanos con experiencia psicodélica, escalada de dosis intrasujeto.
- **Resultados primarios:** seguridad y tolerabilidad de la infusión extendida; viabilidad de mantener un estado subjetivo estable en un nivel plasmático objetivo.
- **Resultados secundarios:** firmas de EEG (potencia espectral, complejidad / entropía, conectividad); escalas de fenomenología validadas; entrevistas estructuradas posteriores a la sesión.
- **Subestudio ciego opcional:** tareas perceptuales aleatorizadas y ciegas administradas durante el estado estable para poner a prueba afirmaciones específicas bajo condiciones controladas.
- **Análisis:** preregistrado, con reglas de detención por seguridad y criterios primarios predefinidos.

Infraestructura y equipamiento clave

- Unidad de investigación clínica con monitoreo de grado anestésico (hospital aliado)
- Bomba(s) de infusión IV controlada(s) por objetivo — prestada(s)
- EEG de grado investigativo y monitoreo fisiológico — prestado
- DMT de grado farmacéutico y manejo por farmacia hospitalaria
- Almacenamiento de sustancias controladas y cadena de custodia

Consideraciones éticas y de seguridad

- Licencias de sustancias controladas y permisos de importación (regulación ecuatoriana)
- Revisión completa por comité de ética de investigación (IRB)
- Médico en sitio y capacidad de reanimación
- Tamizaje riguroso; exclusiones cardíacas y psiquiátricas
- Apoyo psicológico capacitado e integración

Cronograma indicativo

Aproximadamente 18–24 meses: 6–9 meses para lo regulatorio, ético y el suministro del fármaco; 3 meses de montaje y capacitación del personal; 6–9 meses de recolección de datos; 3–6 meses de análisis y redacción.

Presupuesto indicativo (aproximado / general)

Categoría de costo	Estimación (USD)
Permisos regulatorios, éticos y de sustancias controladas (Ecuador)	\$8,000
Suministro de DMT de grado farmacéutico y manejo seguro	\$20,000
Personal clínico y médico (médico, anestesia, enfermería, psiquiatra) — tarifas locales	\$25,000
EEG / monitoreo prestado — acceso, transporte, calibración e insumos	\$8,000
Personal de investigación principal (IP, posdoc, asistentes, analista — ~1 año, tarifas de Cuenca)	\$40,000
Tamizaje de participantes, compensación e instalaciones	\$8,000
Análisis de datos, cómputo, difusión y contingencia	\$6,000
Total indicativo	≈ \$90,000 – \$150,000 (costos completos)

Con el máximo apoyo institucional en especie —síntesis del fármaco donada, colaboradores clínicos que participan como coinvestigadores, instrumentación prestada e investigadores de posgrado que integran el trabajo en sus tesis— el piso apalancado por alianzas baja a aproximadamente \$40,000.

Referencias y enlaces clave

- Gallimore y Strassman (2016), *Frontiers in Pharmacology*
- Estudio de DMT extendida (PMC10851633)
- Estudio de infusión continua de DMT (PMC12032411)

Correlación Cerebro a Cerebro / Replicación del “Potencial Transferido”

Idea central

Inspirado en el controvertido trabajo de Jacobo Grinberg sobre los “potenciales transferidos”, en el que dos personas se ubican en habitaciones separadas, una recibe un estímulo y se monitorea la actividad cerebral de la otra en busca de respuestas correlacionadas. La afirmación es extraordinaria — y es precisamente por eso que merece una **replicación moderna y rigurosamente controlada**. El valor científico radica casi por completo en la calidad del diseño: doble ciego, blindaje, temporización aleatorizada y un análisis totalmente automatizado y preregistrado eliminan las brechas que hicieron imposible interpretar el trabajo original.

Diseño propuesto

- **Diseño:** estudio de EEG con sujetos emparejados, $\approx$ 25–30 parejas (con vínculo emocional y desconocidos), “emisor” y “receptor” en habitaciones separadas y blindadas electromagnéticamente.
- **Estímulo:** estímulos sensoriales aleatorizados y disparados por computadora al emisor en momentos desconocidos para el receptor y para todos los experimentadores presentes.
- **Resultado primario:** prueba preregistrada de actividad correlacionada y sincronizada en el tiempo en el EEG del receptor durante la estimulación del emisor frente a ventanas nulas equivalentes.
- **Controles:** bloques simulados/sin emisor, rechazo de artefactos a nivel de sensor y enmascaramiento del analista respecto a las etiquetas de condición.
- **Estadística:** umbral de tamaño de efecto preregistrado, criterios bayesianos + frecuentistas; un resultado nulo con potencia adecuada es un resultado publicable.

Infraestructura y equipamiento clave

- Dos sistemas de EEG de grado investigativo, sincronizados en el tiempo — prestados
- Habitaciones blindadas electromagnéticamente / aisladas tipo Faraday (instalación existente)
- Disparo por hardware e infraestructura de temporización de precisión
- Tubería de análisis automatizada y preregistrada
- Verificación de aislamiento de audio/RF

Consideraciones éticas y de seguridad

- Aprobación ética / IRB (bajo riesgo físico)
- Consentimiento informado; derecho a retirarse
- Preregistro en OSF / AsPredicted antes de la recolección de datos
- Verificación independiente del aislamiento de las habitaciones
- Datos y código de análisis abiertos para total transparencia

Cronograma indicativo

Aproximadamente 12–15 meses: 2–3 meses de ética y preregistro; 2 meses de montaje y pruebas de aislamiento; 5–6 meses de recolección de datos en parejas; 3–4 meses de análisis y redacción.

Presupuesto indicativo (aproximado / general)

Categoría de costo	Estimación (USD)
--------------------	------------------

EEG prestado — transporte, gorros/electrodos, gel, calibración	\$4,000
Montaje de habitación blindada y pruebas de aislamiento (instalación existente)	\$5,000
Personal principal (IP a tiempo parcial, posdoc, 2 asistentes, analista — ~1 año, tarifas de Cuenca)	\$30,000
Reclutamiento y compensación de participantes (~60 participantes)	\$4,000
Preregistro, diseño de replicación y asesoría estadística	\$3,000
Cómputo, alojamiento de datos abiertos y difusión	\$2,000
Total indicativo	≈ \$35,000 – \$55,000 (costos completos)

Con instrumentación prestada, uso gratuito de una instalación blindada existente e investigadores estudiantes a cargo de la recolección de datos, el piso apalancado por alianzas baja a aproximadamente \$17,000.

Referencias y enlaces clave

- [Jacobó Grinberg — antecedentes y referencia de publicación \(Wikipedia, ES\)](#)
- [Estudio relacionado de EEG con sujetos separados \(PubMed 12972348\)](#)

Chamanes / Sanadores / Practicantes de Trance bajo EEG o fMRI

Idea central

Estudiar a chamanes, sanadores, meditadores o practicantes de trance mientras entran en su supuesto estado de sanación o estado alterado, y comparar su actividad cerebral y fisiología frente a controles equivalentes y frente a su propio reposo ordinario, imaginación y meditación. De manera crucial, este estudio **no** necesita comenzar afirmando que la “energía sanadora” es real. La primera pregunta científica, más sólida, es simplemente: *¿entran los practicantes capacitados en un estado neurofisiológico reproducible que sea medible y distinto de las líneas base ordinarias?* Si es así, una fase posterior puede poner a prueba si ese estado tiene algún efecto medible sobre los receptores.

Diseño propuesto

- **Diseño:** comparación intrasujeto de múltiples condiciones (trance vs. reposo vs. imaginería vs. meditación), ≈ 15–25 practicantes con experiencia + controles equivalentes.
- **Resultado primario:** firma de EEG/fMRI reproducible y específica del practicante que discrimine el estado de trance de las condiciones de control por encima del azar.
- **Resultados secundarios:** medidas autonómicas (VFC, actividad electrodérmica, respiración); clasificación del estado con aprendizaje automático validado de forma cruzada.
- **Fase 2 (opcional):** estudio ciego con receptores para detectar cualquier efecto fisiológico o perceptual sobre una segunda persona.
- **Análisis:** precisión de clasificación y umbrales de tamaño de efecto preregistrados.

Infraestructura y equipamiento clave

- Acceso a EEG y/o escáner de fMRI de grado investigativo — prestado
- Registro de fisiología autonómica / periférica (VFC, EDA) — prestado
- Audio-vídeo sincronizado para anotación del estado
- Estación de análisis y tubería de aprendizaje automático
- Entorno de registro tranquilo y controlado

Consideraciones éticas y de seguridad

- Aprobación ética / IRB; protocolo culturalmente respetuoso
- Consulta comunitaria y compensación justa para los practicantes
- Consentimiento informado que honre las tradiciones de los practicantes
- Encuadre claro de no afirmación médica en todos los materiales
- Preregistro de hipótesis y análisis

Cronograma indicativo

Aproximadamente 12–18 meses: 2–3 meses de ética, vinculación comunitaria y reclutamiento; 5–7 meses de recolección de datos (al ritmo del reclutamiento); 3–5 meses de análisis y redacción.

Presupuesto indicativo (aproximado / general)

Categoría de costo	Estimación (USD)
--------------------	------------------

EEG / fMRI prestado — tarifas de acceso al escáner e insumos (~40 sesiones)	\$5,000
Personal principal (posdoc, asistentes, analista de datos — ~1 año, tarifas de Cuenca)	\$28,000
Reclutamiento de practicantes, viajes y compensación	\$6,000
Fisiología periférica (VFC, EDA) — prestada / de bajo costo	\$2,000
Ética, preregistro, difusión y contingencia	\$3,000
Total indicativo	≈ \$30,000 – \$50,000 (costos completos)

Con tiempo de escáner / EEG donado, hardware de fisiología prestado e investigadores estudiantes liderando la recolección de datos, el piso apalancado por alianzas baja a aproximadamente \$18,000.

Referencias y enlaces clave

- Investigación sobre trance cognitivo / de estilo chamánico (arXiv 2509.19254)
- Trance y neurofisiología — antecedentes generales (Wikipedia)

Panorama presupuestario comparativo

Las cifras a continuación son **estimaciones aproximadas, de orden de magnitud**, para estudios piloto realizados en **Cuenca, Ecuador**, usando **salarios locales** y **equipamiento prestado** de instituciones aliadas (sin compras importantes de hardware). Cada estudio se muestra en dos escenarios: una cifra **apalancada por alianzas** que asume el máximo apoyo en especie, y una cifra con **costos completos** a precio de mercado. La mayor variable en ambos es el tiempo del personal calificado.

Estudio	Apalancado por alianzas	Costos completos	Duración	Rol
1 · DMT de estado extendido (DMTx)	~\$40k	\$150k	18–24 meses	Buque insignia — fase posterior
2 · Correlación cerebro a cerebro	~\$17k	\$55k	12–15 meses	Candidato fuerte
3 · Neurofisiología de trance / sanadores	~\$18k	\$50k	12–18 meses	Candidato fuerte
Programa combinado (los tres)	~\$75k	\$255k	~2–3 años por fases	—

La columna *apalancado por alianzas* refleja el máximo apoyo en especie (equipamiento y tiempo de escáner donados, colaboradores que participan como coinvestigadores, recolección de datos liderada por estudiantes); la columna *costos completos* cotiza cada línea a precio de mercado. Un presupuesto operativo realista suele ubicarse entre ambos, ya que el tiempo del personal calificado es el costo menos comprimible. Los Estudios 2 y 3 son lo bastante modestos como para ejecutarse como proyectos de investigación de posgrado / de docentes; el Estudio 1 (DMTx) conlleva la carga clínica, farmacológica y regulatoria que lo mantiene como el más costoso incluso a precios locales.

Principios transversales

Replicación, no defensa de una postura. Cada estudio se plantea para ser publicable ya sea que el resultado sea positivo o nulo. Ponemos a prueba afirmaciones, no las defendemos.

Preregistro por defecto. Las hipótesis, los tamaños de muestra y los planes de análisis se registran antes de la recolección de datos en OSF o una plataforma comparable, protegiendo contra el sesgo y las narrativas post hoc.

La ética primero. Cada estudio está diseñado para ser aprobable éticamente en una universidad convencional, con la revisión, el consentimiento, la seguridad y (para el Estudio 3) el respeto cultural apropiados.

Abierto y transparente. Datos y código de análisis abiertos siempre que sea éticamente posible, para que los resultados puedan verificarse de forma independiente — la salvaguarda más importante para preguntas controvertidas.

Cartera más amplia — Diez candidatos adicionales

Más allá de los tres estudios prioritarios, los siguientes son sólidos candidatos adicionales de replicación en la investigación sobre consciencia y estados alterados, disponibles para construir un programa más amplio:

- | | |
|---|--|
| 1. Comunicación en tiempo real con soñadores lúcidos durante el sueño REM | 6. Estados no ordinarios inducidos por respiración (breathwork) sin psicodélicos |
| 2. Psilocibina y mayor repertorio de estados cerebrales | 7. Ganzfeld / privación sensorial y percepción generada internamente |
| 3. Ayahuasca y entropía cerebral / reorganización de redes | 8. Experiencias cercanas a la muerte y actividad cerebral al final de la vida |
| 4. Meditadores expertos y sincronía gamma de alta amplitud | 9. Anestesia y complejidad perturbacional como medida de la consciencia |
| 5. Hipnosis y cambios en el dolor, la agencia y la autopercepción | 10. Transferencia corporal en realidad virtual o ilusión extracorporal |

Preparada por Ney Torres · 23 de junio de 2026 · Borrador de nota conceptual para discusión con socios universitarios. Todas las cifras presupuestarias son indicativas y están sujetas a refinamiento con una institución anfitriona.